

Вверх – вниз

Условие

Задание 2 «Вверх – вниз»

2.1 Плоский диск большого радиуса жестко закреплен на расстоянии $h = 5,0$ мм от гладкой горизонтальной поверхности (рис. 01). В центре диска расположено отверстие, в которое вставлена вертикальная труба радиуса $r = 3,0$ мм, по которой в пространство между диском и плоскостью подается идеальная (несжимаемая и невязкая) жидкость, которая в дальнейшем растекается в зазоре между диском и плоскостью, полностью заполняя его. Массовый расход жидкости в вертикальной части струи $q = 0,15 \frac{\text{кг}}{\text{с}}$. Плотность жидкости $\rho = 0,95 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

В начальный момент времени жидкости на поверхности не было. Найдите:

2.1.1 Скорость v_0 жидкости в нижнем сечении струи.

2.1.2 Зависимость радиуса $R(t)$ пятна «растекания» жидкости по поверхности от времени.

2.1.3 Зависимость скорости $v(t)$ движения границы жидкости по плоскости от времени;

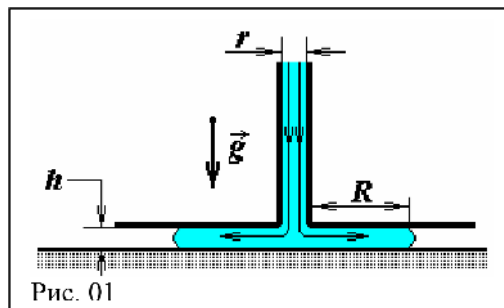


Рис. 01

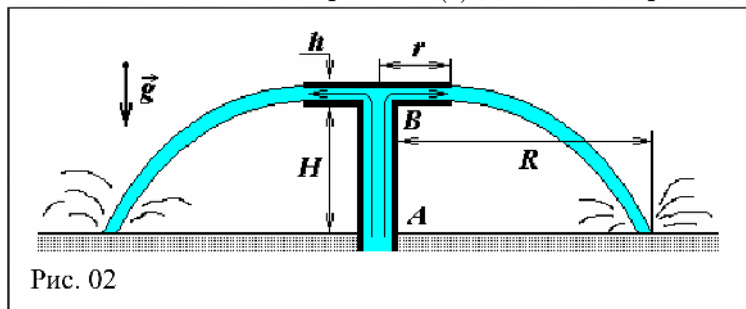


Рис. 02

2.2 «Водяной купол» Струя воды подается в Т - образную конструкцию, состоящую из двух одинаковых горизонтальных дисков и при дальнейшем движении образует водяной купол (рис. 02). Расход воды в трубе AB - $q = 5,5 \frac{\text{кг}}{\text{с}}$. Расстояние $h = 2,0$ мм, $r = 15$ см, $H = 0,65$ м. Определите радиус R водяного купола на земле. Как он изменится при уменьшении расстояния h между дисками в $\eta = 2,0$ раза?

Поверхностным натяжением и вязкостью жидкости пренебречь.

Решение

Задание 2 «Вверх – вниз»

1) Рассмотрим струю жидкости радиусом r , движущуюся со скоростью v_0 по трубе. За промежуток времени Δt через произвольное поперечное сечение AB (рис. 3) струи площадью $S = \pi r^2$ пройдет жидкость объемом

$$V = S \cdot h = S v_0 \Delta t = \pi r^2 v_0 \Delta t.$$

Соответственно для массового расхода в этом случае получаем

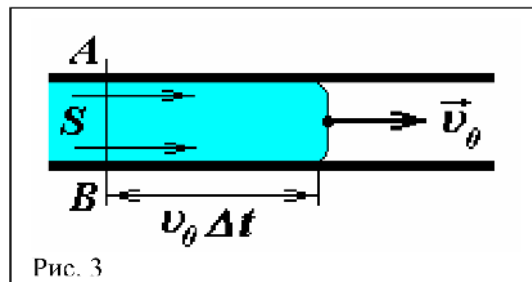


Рис. 3

$$q = \frac{m}{\Delta t} = \frac{\rho V}{\Delta t} = \frac{\rho \pi r^2 v_0 \Delta t}{\Delta t} = \rho \pi r^2 v_0. \quad (1)$$

Из (1) найдем скорость жидкости в вертикальном сечении струи

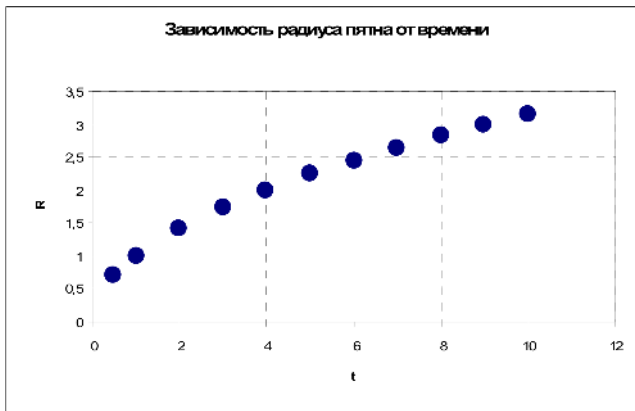
$$v_0 = \frac{q}{\rho \pi r^2} = 5,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}. \quad (2)$$

2) Поскольку жидкость несжимаема, то объем жидкости, попавший на поверхность за некоторый промежуток времени t должен быть равен объему цилиндра, который образует жидкость при растекании по поверхности (см. рис. 01). Пусть радиус пятна в рассматриваемый момент $R(t)$, тогда объем образовавшегося цилиндра найдем как $V = S \cdot h = \pi R^2(t) \cdot h$. Из этого условия следует, что

$$m = qt = \rho V = \rho \pi R^2(t) h.$$

Из последнего равенства находим

$$R(t) = \sqrt{\frac{qt}{\rho \pi h}}. \quad (3)$$



Таким образом, радиус пятна растекания жидкости по поверхности увеличивается с течением времени прямо пропорционально квадратному корню из времени течения

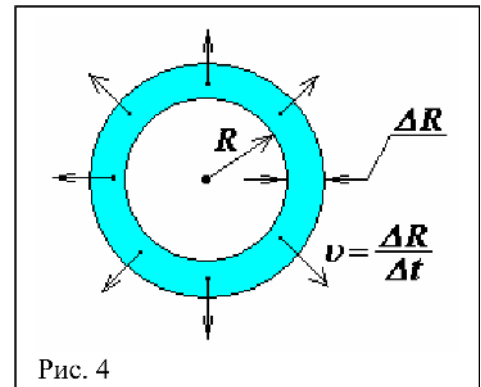
$$R(t) \propto \sqrt{t}.$$

Примерный график полученной зависимости (3) приведен ниже.

3) Пусть за малый промежуток времени Δt радиус пятна увеличился на ΔR ($\Delta R \ll R$) (рис. 4). Жидкость, поступившая на поверхность за промежуток времени Δt , «заполнит» выделенное на рисунке кольцо (сильно увеличено). Согласно полученному выражению (3) можем записать следующие равенства

$$R^2 = \frac{q}{\rho \pi h} \cdot t \quad (4)$$

$$(R + \Delta R)^2 = \frac{q}{\rho \pi h} \cdot (t + \Delta t). \quad (5)$$



Вычитая из (5) равенство (4), найдем связь между малыми величинами Δt и ΔR

$$2R\Delta R + \Delta R^2 = \frac{q}{\rho \pi h} \cdot \Delta t.$$

Поскольку $\Delta R \ll R$, то в последнем равенстве можно пренебречь ΔR^2 по сравнению со слагаемым $2R\Delta R$.

Соответственно, для скорости $v(t)$ движения границы пятна по поверхности получаем

$$v(t) = \frac{\Delta R}{\Delta t} = \frac{q}{\rho\pi h} \cdot \frac{1}{2R} = \left\{ R(t) = \sqrt{\frac{qt}{\rho\pi h}} \right\} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{q}{\rho\pi h}} \cdot \frac{1}{t}. \quad (6)$$

Таким образом, согласно (6) скорость $v(t)$ движения границы пятна убывает обратно пропорционально квадратному корню от времени

$$v(t) \propto \frac{1}{\sqrt{t}}.$$

Для определения функции $v(t)$ можно также найти производную от выражения (3) по времени, что несколько быстрее приводит к ответу

$$v(t) = \frac{\Delta R}{\Delta t} = \left(\sqrt{\frac{qt}{\rho\pi h}} \right)' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{q}{\rho\pi h t}}. \quad (7)$$

Для получения графика (таблицы) зависимости (6) можно также «вручную» обработать зависимость (3) скажем, для 10 точек и нанести точки на график (см. рис.). При этом получается монотонно убывающий график искомой зависимости $v(t)$.

4) Радиус водяного купола на земле определяется величиной r , а также начальной горизонтальной скоростью $\vec{v}_0$ струи на выходе из Т-образной конструкции (рис. 5) и временем $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ полета (падения) частиц воды с высоты H

$$R = r + v_0 t.$$

Масса воды, входящей в трубу AB , должна быть равна массе воды, выходящей через боковую поверхность конструкции (купола). В противном случае вода накапливалась бы в куполе, чего не происходит.

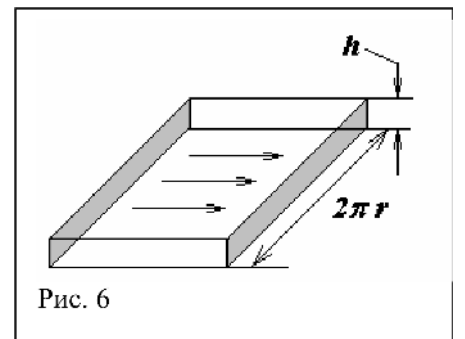
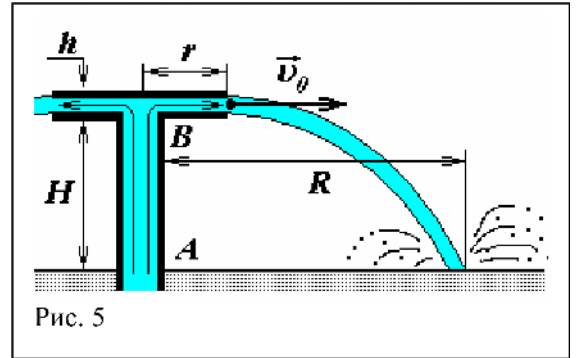
Это соображение позволит нам вычислить начальную горизонтальную скорость $\vec{v}_0$ воды на выходе из купола.

Если мысленно «развернуть» боковую поверхность Т-образной конструкции, через которую выходит вода, то получим прямоугольник (выделен на рис. 6) со сторонами h и $2\pi r$. Следовательно, расход воды через боковую поверхность купола можем записать в виде

$$q\Delta t = \rho 2\pi r h v_0 \Delta t \Rightarrow v_0 = \frac{q}{2\pi \rho r h}.$$

Соответственно, радиус водяного купола найдем, зная время падения воды и ее начальную скорость

$$R = r + v_0 t = r + \frac{q}{2\pi \rho r h} \sqrt{\frac{2H}{g}}. \quad (8)$$



Расчет по (8) дает

$$R = 1,2 \text{ м.}$$

Как следует из (8), при уменьшении h в $\eta = 2,0$ раза новый радиус купола на земле

$$R' = r + v_0 t = r + \frac{q}{\pi \rho r h} \sqrt{\frac{2H}{g}} = 2,3 \text{ м,}$$

увеличится в $\eta = \frac{R'}{R} = 1,9$ раза.

Интересно, что в действующих установках «водяных куполов» при большом значении H поверхностное натяжение может даже «схлопнуть» купол так, что его радиус практически станет равным нулю. Однако при небольшой высоте купола влиянием поверхностного натяжения можно пренебречь.